Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ciencias de la Computación

Informe de Práctica Profesional

Desarrollo de software a medida

Código: CC5901
Empresa: PERCEPTRON SPA
Alumno: Máximo Clemente Desiderio Retamal Rojas
Carrera: Ingeniería Civil en Computación
Rut: 19.678.792-5
E-mail: maximo.retamal@ug.uchile.cl
Supervisor: Nombre: Jean Pierre Dattas
E-mail: jdattas@perceptron.cl
Teléfono: +56996827672
Realización: Diciembre 2022 y Enero 2023
Fecha de entrega: 19 de Abril 2023
Santiago de Chile

Resumen

El texto describe la práctica realizada en la empresa consultora de data science Perceptron, en la que se trabajó en tres proyectos para el cliente Agrosuper. El primero, llamado "crianza de cerdos", se centró en el desarrollo de un dashboard web para la gestión de datos de las crianzas de cerdos, incluyendo un modelo de predicción de pesos y fechas de faenamiento. El segundo, "cecinamix", se enfocó en la creación de datos de entrada para un modelo que permite elegir recetas para cumplir requisitos de macronutrientes, minimizando costos y ajustándose a cotas de insumos. El tercer proyecto, "revenew", implicó la modificación del código para calcular las elasticidades de precio de los productos para cada sucursal en lugar de para todo el país. El texto también describe los problemas específicos que se presentaron en cada proyecto y las dificultades para solucionarlos. La práctica se centró principalmente en el desarrollo de software y deployment en la nube, y en menor medida en la parte de los modelos matemáticos. Los resultados fueron mayormente satisfactorios, quedando tan solo una funcionalidad sin ser implementada a completitud.

Índice de Contenidos

1. Introducción **1**

2. Descripción del problema **2**

3. Objetivos **3**

4. Metodología **3**

5. Descripción de la solución **4**

6. Reflexión **6**

7. Conclusiones **7**

1. Introducción

La práctica se realizó en *Perceptron*, una empresa consultora de data science especializada en modelos matemáticos e inteligencia artificial. Entre sus clientes se destacan *Agrosuper* y *Sopraval* en Chile, y *Via lácteos* en Brasil.

El trabajo realizado se llevó a cabo en 3 proyectos, todos teniendo como cliente a *Agrosuper*. El primero y principal, al cual se le llamará "*crianza de cerdos*", es una aplicación web donde se suben archivos de Excel con datos sobre crianzas presentes y pasadas. Entre estos datos se encuentran las mortalidades, la alimentación y el peso de los animales al inicio de la crianza. Con estos datos se desarrolla un *dashboard* donde se tiene el listado de zonas de crianza de cerdos y se pueden revisar datos sobre cada una de las crianzas históricas del lugar, datos como la edad promedio de inicio y final, el peso, cantidad de pabellones (lugares donde habitan los cerdos durante la crianza) con cerdos machos, hembras o mixtos, curvas tanto de mortalidad del proceso como de los pesos estimados en relación al tiempo. En caso de ser una crianza abierta (los cerdos siguen vivos), se tiene un modelo matemático con el cual se predicen los pesos esperados, con el propósito de predecir la fecha ideal para faenar los animales, predicen cuando la relación de alimento y peso de los animales deja de ser favorable.

Otro proyecto en el que se trabajó, llamado "*cecinamix*", es una aplicación web que permite elegir las recetas necesarias para cumplir ciertos requisitos en macronutrientes. La dificultad de este proyecto está dada por la presencia de proveedores, los cuales tienen productos en cantidades distintas y con propiedades distintas, por ejemplo, carnes con diferentes niveles de grasa. Además existen distintas recetas equivalentes en output que requieren diferentes inputs, por lo que el sistema tiene que elegir cuáles son las recetas a seguir, minimizando costos y ajustándose a cotas de insumos dados por proveedores y el stock ya presente.

El tercer proyecto llamado "*revenew*", es una plataforma donde *Agrosuper* sube datos sobre ventas históricas, costos de sus productos y planes de ventas. Un modelo matemático de perceptrón fija precios y la distribución de productos a lo largo del país de acuerdo a planes de venta del cliente y un cálculo de elasticidades de precio de los productos de acuerdo a precios históricos.

En cada uno de estos proyectos se trabajó en escasa medida en la parte matemática, por lo que se explicara de forma muy superficial su funcionamiento. El trabajo estuvo centrado en el área de desarrollo del software ligado a las aplicaciones web y en el deployment del software en la nube.

2. Descripción del problema

El problema de "*crianza de cerdos*" se debe a la mala experiencia de usuario que ofrece la plataforma. Por ejemplo, cuando el usuario subía un archivo con datos, la plataforma requería que ingresara datos redundantes, como el nombre del archivo y la categoría de datos que se estaban ingresando, los cuales se podían deducir a partir del archivo. Otro problema era que la actualización de los datos del modelo bloqueaba parte de la funcionalidad de la página por minutos cuando se subían archivos con tamaños del orden de los 10MB. Para solucionar este problema, se generó la necesidad de mostrar una cola de tareas en la aplicación. La dificultad de esta parte fue modificar el modelo de datos y luego mostrar algo estéticamente aceptable al usuario. Finalmente, se mejoró el dashboard, principalmente la presentación de los gráficos mostrando datos como el día actual y la edad promedio de los cerdos al inicio de la crianza, este trabajo tuvo una baja urgencia.

En el proyecto "*cecinamix*", el problema a solucionar es la creación de los datos de entrada para el modelo, ya que una receta final requiere inputs que pueden ser materias primas cárnicas o semiterminados, que son outputs de otros procesos. Fue necesario relacionar los procesos con sus inputs y outputs, y escalar las cantidades según las recetas. La dificultad de esta parte fue conectar los diferentes procesos con sus inputs y outputs, este trabajo tuvo una alta urgencia y fue critico en el funcionamiento de la aplicacion.

En el proyecto "*revenew*", el problema específico trabajado fue la modificación del código para que el cálculo de las elasticidades se realizaba para cada sucursal en lugar de para todo el país, como se hacía anteriormente. La dificultad de esta parte fue la modificación del código, que carece por completo de documentación, y por la naturaleza del proyecto, que incluye numerosos cálculos matemáticos. También se incorporaron mejoras de experiencia de usuario integradas en "*crianza de cerdos*", como deducir el nombre y la categoría del archivo e integrar la cola de tareas, este avance no fue critico para el funcionamiento de la aplicación.

Durante la practica también fue necesario mantener las aplicaciones actualizadas en la nube, lo que es critico para el funcionamiento de las aplicaciones y la empresa.

El mayor problema a nivel de la organización, fueron las vacaciones tomadas por el CTO de la empresa, quien fue además el supervisor de la practica, esto creo dificultades sobre todo al trabajar con la nube ya que no dejo credenciales para todas las maquinas y fue necesario además entender como estaban configurados algunos proyectos sin su ayuda.

3. Objetivos

En el caso de "Crianza de cerdos", se busca mejorar la experiencia de usuario en la plataforma, agilizando tanto la subida de archivos como la visualización de datos, tanto los ingresados como los provenientes del modelo matemático.

En "Cecinamix", se busca extraer los inputs, cantidades y costos de cada receta a partir de los datos.

En "Revenew", se busca implementar el cálculo de elasticidades por sucursal e integrar las mejoras de usabilidad desarrolladas en "Crianza de cerdos".

Además, es necesario mantener las aplicaciones en la nube actualizadas en todas las versiones.

4. Metodología

La empresa es pequeña; a excepción del practicante, el único otro desarrollador es el CTO de la empresa, por lo que constantemente se rotaron los trabajos dependiendo de las prioridades de la empresa.

Se tenían reuniones cada mañana donde se revisaban los trabajos del día y se planeaba el método de trabajo. Dependiendo de su prioridad, las tareas eran completadas por el practicante, o en caso contrario se realizaba programación en pareja con miembros del equipo.

Las tareas tenían un tiempo asignado para su completación, determinado por las fechas negociadas con los clientes, por lo que era común saltar de un proyecto a otro.

La calidad de las soluciones se evaluaba principalmente en buscar resultados para el problema dado y en menor medida en asegurar que la solución no generara ineficiencias que pudieran ser solucionadas dentro del tiempo asignado.

5. Descripción de la solución

Los tres proyectos utilizaron tecnologías casi idénticas. En la parte de las aplicaciones web, el backend se escribió en Python utilizando el framework Django, y se utilizó principalmente Django y NumPy para el manejo de datos, mientras que los modelos matemáticos se escribieron utilizando Gurobi. La base de datos utilizada fue PostgreSQL, mientras que el frontend se escribió en React. El deployment de las aplicaciones se realizó a través de AWS y se utilizaron contenedores de Docker para simplificar el proceso. Además, se utilizó Nginx como proxy inverso, Certbot para los certificados HTTPS y Gunicorn como servidor para Django. En el caso de "*revenew*", se integró con Azure por parte de Agrosuper, pero esta integración no fue relevante para el trabajo realizado.

El trabajo comenzó en el proyecto de "*crianza de cerdos*", donde se integró la funcionalidad proporcionada por la librería Django-Q, que permite utilizar colas de tareas asíncronas para las tareas computacionalmente más demandantes en la plataforma. Estas tareas incluyen la verificación de la calidad de los datos (asegurándose de que vengan las columnas necesarias para ejecutar los modelos matemáticos satisfactoriamente) y el cálculo de los modelos matemáticos. Esta funcionalidad se trajo del proyecto "*revenew*", que utiliza la misma librería de forma similar.

Posteriormente, esta funcionalidad se expandió para permitir la subida de archivos, ya que se realiza un chequeo sobre los datos que suele no ser instantáneo. Además, se modificó el funcionamiento de la plataforma para que no calcule los KPIs (resultados de los modelos matemáticos) inmediatamente después de cargar los archivos, ya que este cálculo puede tardar varios minutos. Durante este tiempo, el usuario no podría subir más archivos si lo necesitara.

Posteriormente, se trabajó en el frontend del mismo proyecto, donde se agregó la funcionalidad de cambiar el nombre del archivo cargado por uno elegido por el usuario en lugar de que el servidor lo modifique agregando caracteres al azar. Además, se implementó la funcionalidad para enviar los archivos al backend y determinar la categoría a la que pertenece (por ejemplo, alimentos o mortalidades), ya que cada categoría tiene headers conocidos. Esto evita que el usuario tenga que hacer varios clics para completar esta tarea.

La integración de tareas asíncronas en el servidor ha creado la necesidad de mostrar al usuario el progreso de las tareas, ya que no es obvio cuánto tiempo llevan o si ya han terminado. Por esta razón, se inició el trabajo necesario para mostrar el progreso de la cola de tareas en la página web. Para ello, se modificó el modelo de datos para guardar este progreso junto con una descripción necesaria para que sea explicativo para el usuario. Además, se modificó el código para que a medida que avanza el proceso, se vayan guardando valores numéricos que representen el progreso (0-100, representando el porcentaje de avance).

Estas funcionalidades se implementaron en el backend y en el modelo de datos. Sin embargo, antes de terminar la implementación visual de las colas de tareas en el frontend, se cambió el foco de trabajo al proyecto de "*cecinamix*". Este proyecto recibió una actualización en el modelo matemático, el cual describe los productos como un árbol en el

que cada nodo es un proceso con inputs y outputs. Además, se diferencian las materias primas y

los semiterminados, los cuales son utilizados por otros procesos, así como los productos finales. Cada una de estas categorías de productos se guarda en archivos distintos, al igual que las descripciones de los procesos, que se diferencian entre las "recetas", las cuales resultan en un producto final, y los procesos, que resultan en semiterminados. Es necesario escalar los procesos de forma que el output de estos concuerde con el input del nivel siguiente.

Para armar los árboles, el modelo requiere adaptar los datos proporcionados por Agrosuper a diccionarios de Python. Este trabajo se realizó en forma de pair programming con el ingeniero matemático a cargo del modelo matemático. La dificultad de este trabajo se debió a la estructura requerida por los diccionarios. Algunos ejemplos de los diccionarios son para cada producto, se tienen las materias primas y su cantidad, y para cada producto, se tienen los semiterminados con su cantidad.

En paralelo al avance con el proyecto "*cecinamix*", se necesitó hacer el deployment de los avances del proyecto "*crianza de cerdos*". Sin embargo, este proceso trajo algunos problemas, ya que coincidió con las vacaciones del supervisor del practicante, quien era el único conocedor completo de la implementación del proceso. Aunque dejó instrucciones de cómo usarlo, estas resultaron insuficientes y no dejó todas las llaves ssh necesarias para el proceso. Como resultado, el proceso de adaptar el código de Docker y Nginx para hacer el deployment en otra máquina virtual de AWS y ligado a otro dominio fue lento. En el proceso de todo esto, el practicante eliminó accidentalmente una demo del proyecto "*revenew*" al entrar a la máquina virtual equivocada, pero se recuperó al final de la práctica.

Al finalizar el proyecto "*cecinamix*", se sumaron dos practicantes extras: uno de ingeniería matemática, quien completó el trabajo en "*cecinamix*", y otro de ingeniería informática, quien ayudó con los últimos pasos del deployment del proyecto "*crianza de cerdos*". Después, se trabajó en mejorar el dashboard del proyecto, implementando algunas mejoras de UX, como marcar el día actual en los gráficos y arreglar algunos detalles gráficos menores.

A continuación, se pasó a trabajar en el proyecto "*revenew*", donde se buscó la adaptación del código para conseguir el cálculo de elasticidades por cada sucursal. La dificultad de esta parte se dio por la falta de documentación del código, por lo que se dedicaron numerosas horas para seguir el flujo de las funciones y documentar su funcionamiento. Eventualmente, se empezó a refactorizar el código para que en vez de guardar el valor de la elasticidad, este se guarde en un diccionario asociado a la sucursal calculada. La dificultad de esto se dio por el requisito de mantener la funcionalidad anterior en paralelo a la nueva. Durante este trabajo, el supervisor del practicante volvió de vacaciones y se puso a cargo del cambio.

Durante la última semana de la práctica, se adaptó el trabajo realizado en "*crianza de cerdos*" en "*revenew*" (excluyendo los cambios del dashboard). Para ello, se modificó el modelo de datos para incorporar las colas de tareas. Además, se repuso la demo de "*revenew*", para lo cual también fue necesario anonimizar datos reales con el propósito de poder mostrar un plan de ventas y precios que se vieran reales. La práctica terminó mientras se avanzaba la implementación de las colas de tareas, quedando esta incompleta.

6. Reflexión

Durante la práctica, se encontraron varios obstáculos en el camino. Uno de los más relevantes fue el escaso conocimiento de la librería React, lo que llevó a dedicar múltiples horas a su aprendizaje, resultando finalmente en una incompleta implementación de la parte gráfica de la funcionalidad de la cola de tareas. Asimismo, el deployment en AWS resultó ser un problema, tanto por la complejidad de la plataforma como por la configuración del contenedor de Docker utilizado, y posteriormente, por la configuración del DNS del dominio. Estos problemas tomaron tiempo en ser resueltos, tiempo que solo se extendió por la salida de vacaciones del supervisor del practicante.

La interacción dentro de la empresa fue fluida, dadas las circunstancias de trabajar de forma remota. Siempre se podía encontrar gente trabajando en Discord o hablando por WhatsApp, por lo general el ambiente laboral fue bueno conduciendo a una buena comunicación y un buen desempeño laboral.

En cuanto a la proactividad, el practicante propuso algunas funcionalidades, como los cambios en la subida de archivos de "*crianza de cerdos*" (específicamente la deducción de categorías). En todo momento, se tuvo en cuenta la opinión del practicante en el trabajo realizado. El momento en que resultó más difícil ser proactivo fue cuando se eliminó por error la demo de "*revenew*", y el practicante tuvo que tomar una decisión ética de avisar del error.

En cuanto a los cursos, los que más ayudaron fueron "Minería de datos", donde se aprendió a usar Pandas, "Ingeniería de software I y II", donde se aprendió a usar Django, y "Proyecto de software", donde se utilizó Vue, un framework de Javascript similar a React.

En cuanto al conocimiento, faltó profundizar en temas matemáticos como la optimización lineal, lo que hubiera permitido una mayor participación en la parte más matemática de los proyectos. También se sintió la falta de un mayor conocimiento de React y Pandas en la parte de desarrollo de softaware y AWS, docker y nginx en la parte del deployment.

Entre las habilidades obtenidas en la práctica, se destaca el trabajo con AWS, tanto en EC2 con las máquinas virtuales, el uso de IPs elásticas y el manejo de DNS con Route 52. También se aprendió sobre Docker, Nginx y Pandas, aunque en menor profundidad.

7. Conclusiones

En conclusión, en gran medida se lograron cumplir los objetivos y las plataformas fueron puestas en línea con éxito. La actualización del modelo de "*cecinamix*" se completó, así como también las actualizaciones de "*crianza de cerdos*" y "*revenew*". Todos estos cambios fueron realizados con una calidad aceptable para Perceptrón.

En cuanto a las mejoras, se hubiera necesitado una mayor decisión para solicitar apoyo en los momentos en que se detenía el avance. Además, dado el ritmo con el que se trabaja en la empresa, se espera que si un problema menor no se resuelve rápidamente, es mejor dejarlo para la siguiente iteración del proyecto. Sin embargo, esto no fue completamente comprendido por el practicante durante la práctica, lo que en un par de ocasiones resultó en retrasos por problemas menores.